

	RESEAUX - RES4A	
	1ère Année	
	QCM	
Nom : Prénom : Groupe :		

Durée du test : 45 minutes. Aucun document, ni calculatrice autorisés. Total : /20

- ✓ Ne pas répondre au crayon à papier.
- ✓ Pour les questions à choix multiples, vous cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).

Question 1. 0.50 point

- Votre masque est un /27. Donnez la valeur du masque en "décimal pointé".

Question 2. 2.50 points

Un routeur reçoit un paquet IP sur l'interface g0/0 contenant un message ICMP de type "ping request" avec le champ TTL à 1 dans le paquet IP. Sachant que ce n'est pas lui qui est le destinataire ce paquet IP:

- Va-t-il router le paquet IP ? Justifiez votre réponse.

- Va-t-il générer un nouveau message ICMP ?

- Si oui, lequel ? Justifiez votre réponse.

- Si oui, quelles seront les données contenues dans ce message ?

Question 3. 0.75 point

- Dans une interface de commande d'une machine, on effectue une commande ping qui a une réponse. Dans les réponses "ICMP ping reply", quelle information permet de savoir si cette réponse correspond au premier message "ICMP ping request" envoyé, ou le second, ou le troisième, etc ... ?

Question 4. 0.75 point

- Sur une machine, on lance 2 interfaces de commandes. Dans chaque interface de commande, on lance une commande ping vers la même adresse IP de destination. Quelle information contenue dans le message "ICMP ping reply" permet de savoir à quelle commande ping est destinée cette réponse ?

Question 5. 2.00 points

Soit le numéro de réseau suivant : 169.2.16.0/23.

- Donnez la première adresse IP unicast.

- Donnez la dernière adresse IP unicast.

- Donnez l'adresse IP de broadcast.

- Quel est le nombre d'adresses IP unicast de ce réseau ?

Question 6. 1.50 points

- Quelles sont les 3 valeurs et les 3 significations des timers du routage RIP ?

	<u>Valeur</u>	<u>Signification</u>
Timer N° 1		
Timer N° 2		
Timer N° 3		

Question 7 2.00 points

Vous possédez le numéro de réseau 25.1.1.0/24. Vous avez besoin de 3 sous réseaux de taille identique dans votre LAN, tout en ayant une capacité d'adressage maximale par sous réseau.

- Donnez le 1^{er} numéro de réseau IP à mettre dans votre LAN.

- Donnez le 2^{ème} numéro de réseau IP à mettre dans votre LAN.

- Donnez le 3^{ème} numéro de réseau IP à mettre dans votre LAN.

- Combien de réseau(x) libre(s) reste-t-il à votre disposition ?

- Listez les numéros de réseaux libres s'il vous reste.

Question 8 0.50 point

- Quelle est la distance administrative d'une route RIP ?

Question 9 0.50 point

- Quelle est la distance administrative d'une route OSPF ?

Question 10 1.00 point

Votre routeur connaît les 2 chemins suivants pour joindre le réseau 1.2.3.0/24 :

Route OSPF: next hop 22.22.22.1 métrique 80

Route RIP : next hop 11.11.11.1 métrique 5

- Quelle route va-t-il retenir dans sa table de routage : la route RIP ou OSPF ?

- Justifiez votre réponse

Question 11 1.50 points

- Votre entreprise ne possède qu'une seule adresse IP publique qui est 82.1.2.3/24. Votre LAN est composé d'un seul réseau IP. Proposez un numéro de réseau à utiliser dans ce LAN tout juste suffisant pour accueillir 99 postes clients qui ont tous besoin d'accéder à Internet. Justifiez votre réponse.

Question 12 1.50 points

- Votre entreprise ne possède qu'une seule adresse IP publique qui est 82.1.2.3/24. Votre LAN, composé d'un seul réseau IP. Que devez-vous configurer sur votre routeur, en plus du routage, pour permettre à ses 99 postes clients de naviguer sur Internet. Votre réponse doit comporter 2 qualificatifs. Justifiez avec le plus de précision votre réponse.

Question 13 2.00 points

Vous avez configuré le routage RIP sur un routeur Cisco. Une interface du routeur (qui a comme adresse IP 24.25.26.254/24) derrière laquelle il y a des postes clients passé en "down" (par exemple car le switch qui assure la connectivité a été débranché).

- Votre routeur Cisco va-t-il envoyer un message RIP ?

- Ce message concerne quel réseau et quelle métrique ?

- Quand ce message est-il envoyé ?

Question 14..... 2.00 points

- La table de routage de votre routeur est la suivante :

<u>N° de réseau de destination</u>	<u>@IP de la passerelle</u>	<u>Interface de sortie</u>
14.1.2.0/24	-	Eth0
25.1.2.0/24	-	Eth1
13.14.15.0/25	14.1.2.254	Eth0
22.22.0.0/28	25.1.2.253	Eth1
22.22.0.16/28	25.1.2.253	Eth1
0.0.0.0/0	14.1.2.254	Eth0

- Cette table de routage peut-elle être optimisée ? Justifiez votre réponse.

- Si la réponse précédente est oui, rayez dans la table de routage précédente les lignes qui peuvent disparaître et reportez dans la table suivante les lignes à ajouter.

<u>N° de réseau de destination</u>	<u>@IP de la passerelle</u>	<u>Interface de sortie</u>

Question 15..... 0.50 point

- Quelle est la classe de l'adresse de destination d'un message RIP ?

Question 16..... 0.50 point

- Quelle est l'adresse IP de destination d'un message RIP ?